

Chapitre 8 : Nombres complexes, forme exponentielle

1 Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1 : $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$.

Dans le plan complexe, l'ensemble $\mathbb{U}$ correspond au cercle de centre O et de rayon 1.

Propriété de stabilité

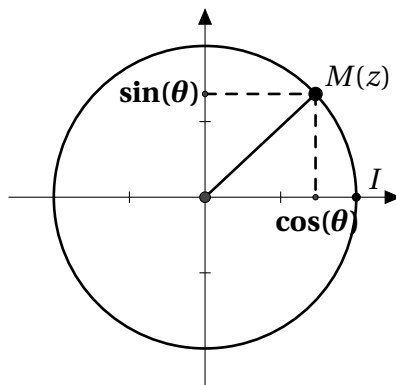
Si z et z' appartiennent à $\mathbb{U}$, alors $z \times z'$ et $\frac{z'}{z}$ appartiennent à $\mathbb{U}$.

Propriété

Si z appartient à $\mathbb{U}$, alors $\bar{z}$ appartient à $\mathbb{U}$ et $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

Propriété :

Pour tout nombre complexe $z \in \mathbb{U}$, il existe un réel θ tel que $z = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.



Remarque :

Comme $OM = 1$, le point M d'affixe z appartient au cercle trigonométrique. θ est un réel associé au point M .

On dit que θ est **UN argument** de z .

Tous les nombres de la forme $\theta + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$, sont des arguments de z .

Notation exponentielle :

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

On a alors : $z \in \mathbb{U} \iff$ il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = e^{i\theta}$.

Propriétés algébriques :

Soit θ et θ' deux réels et n un entier non nul.

1. $|e^{i\theta}| = 1$

2. $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} \times e^{i\theta'}$

3. $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

4. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

5. $\frac{e^{i\theta'}}{e^{i\theta}} = e^{i(\theta'-\theta)}$

6. $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ (Formule de Moivre)

7. $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \theta' \equiv \theta[2\pi]$

Remarque :

Ces propriétés justifient le choix de la notation exponentielle.